

ASSERVISSEMENT ROBUSTE DE LA POSITION DU SYSTÈME DE TÊTE DE LECTURE/ÉCRITURE-DISQUE

Vos réponses courtes

Q1. : Dessiner le **schéma-bloc du système asservi**, explicitant la position des transferts G , C , et F définissant le process et le régulateur, mais aussi les signaux exogènes r , d et b , désignant respectivement la référence (la consigne), la perturbation de sortie, et le bruit de mesure. Introduire également le signal y_m issu du capteur de position, le signal de commande u , et le signal d'écart e . Quels sont selon vous, les rôles respectifs pouvant être joués par les blocs C et F ?

Q2. (performance en poursuite): Préciser en quoi les indicateurs de performance proposés dans l'énoncé vous semblent pertinents et bien en relation avec la performance du système asservi.

Q2.1 : Préciser, à partir de l'analyse du schéma-bloc défini en **Q1**, l'expression des transferts en boucle fermée T_{er}, T_{yr} en fonction des transferts G , C , et F définissant le process et le régulateur.

Q2.2 : supposons que l'on ait en boucle fermée $\left\| \left(T_{er}(p) \times \frac{1}{p} \right) \right\|_{\infty} = \gamma_{perf}$. Préciser (justifier), au vu de l'égalité, quelle est la dimensionnalité physique de γ_{perf} . Préciser le gabarit fréquentiel (diagramme d'amplitude de Bode) nécessairement respecté par $T_{er}(j\omega)$ si cette égalité est satisfaite.

Q2.3 : qu'est-ce qui motive selon vous l'utilisation de l'indicateur $\|T_{yr}(p)\|_{\infty} < 1.35$?

Q3. (robustesse): Préciser en quoi les indicateurs de robustesse dans l'énoncé vous semblent pertinents et bien en relation avec la robustesse du système asservi.

Q3.1 : rappeler le lien entre la *marge de module* et la norme de la fonction de sensibilité (ici dénommée $S(p)$). Quel risque prend on si l'on choisit une contrainte moins sévère : $\|S(p)\|_{\infty} < 2$? Plus sévère $\|S(p)\|_{\infty} < 1$

Q3.2 : Supposons que l'on ait $\|p(1-S(p))\|_{\infty} = \gamma_{rob2}$. Comment dénomme-t-on le transfert $1-S(p)$? Préciser, au vu de l'égalité, quelle est la dimensionnalité physique de γ_{rob2} . Faites le lien avec la *marge dynamique* (cf. cours AMoRob). Préciser le gabarit fréquentiel (diagramme d'amplitude de Bode) nécessairement respecté par le transfert $1-S(p)$ si cette égalité est satisfaite.

Q4. (sensibilité aux bruits de mesure): Préciser en quoi l'indicateur de robustesse $\|(T_{ub}(p))\|_2$ proposé ci-dessus vous semble pertinent pour « mesurer » la sensibilité du système asservi aux bruits de mesure.

Q5 : Vérifier que les spécifications et le code fournis sont en bonne adéquation. Commenter. Et mettre le code en conformité si besoin.

Q5.1 : différents points d'analyse ont été introduits dans le code. Sont-ils cohérents avec les blocs en tireté rouge de la figure 2 ?

Q5.2 : Le schéma permet-il selon vous d'analyser la qualité du système asservi en regard des objectifs poursuivis. En d'autres termes, est-il possible de faire le lien entre les signaux explicites et les transferts (pondérés) utilisés dans le problème multiobjectif Hinf/H2. Dans l'affirmative, expliciter ce lien. (N.B. : positionner les signaux d , et b sur le schéma de la Figure 2.

```
Gu = AnalysisPoint('u');
Gv = AnalysisPoint('v');
Ge = AnalysisPoint('e');
Gz = AnalysisPoint('z');
Gy1 = AnalysisPoint('y1');
```

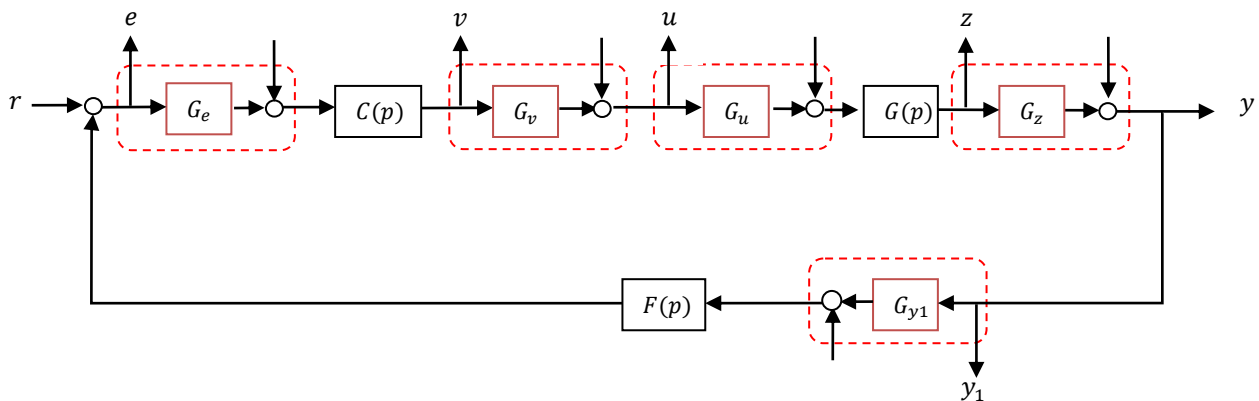


Figure 2 : schéma support de la déclaration du problème sous Systune

Q5.3 : les contraintes *soft* et *hard* sont-elles conformes à l'un des problèmes multi-objectif décrit dans l'énoncé du TP ? Préciser à partir du code ci-dessous extrait du programme

```
ReqSoft= TuningGoal.Gain('v','u',1e-3*p);      % contrainte soft sur Ter ?

ReqHard1= TuningGoal.Gain('v','u',1.2);        % contrainte hard sur S ?

ReqHard2= TuningGoal.WeightedGain('u','v', p/1000, 1); % contrainte hard sur T ?

ReqHard3= TuningGoal.WeightedVariance('y1','u',1/0.05,1); % contrainte hard sur Tub

ReqHard4= TuningGoal.Gain('r','y',1.35);       % contrainte hard sur Tyr
```

N.B. : `[T, fSoft, fhard, info] = systune(T0, ReqSoft, ReqHard, options);`
Que désigne **T** ici ?

Q6 : Analyse des résultats

Q6.1 : Analyser et commenter en 1 ou 2 lignes chaque figure produite par le programme fourni.
(quel transfert ? quel signal d'entrée ? quel signal de sortie ? domaine temporel ? domaine fréquentiel ? plage temporelle ? plage fréquentielle, intérêt du tracé ?)

Figure 1 :

Figure 2 :

Figure 3 :

Figure 4 :

Figure 5 :

Figure 6 :

Figure 7 :

Figure 8 :

Figure 9 :

Figure 10 :

Figure 11 :

Figure 12 :

Figure 13 :

Q6.2 : Etablir un « tableau de bord » des résultats obtenus (en terme de norme des différents transferts mis en jeu), mais aussi de marges. Les contraintes du problème multiobjectif sont-elles respectées ? Largement ? Comparer.

Temps de réponse 95%	
Erreur statique	
$\left\ \left(T_{er}(p) \times \frac{1}{p} \right) \right\ _{\infty}$	
$\ S(p)\ _{\infty}$	
$\ p(1-S(p))\ _{\infty}$	
$\ (T_{ub}(p))\ _2$	
$\ T_{yr}(p)\ _{\infty}$	
Marge de module	
Marge dynamique	
Marge de retard	
Régulateur (valeurs des gains)	

Q6.3 : Commenter l'effet du choix de γ_{rob2} sur le comportement du système asservi (mise en relation avec la marge de retard, ou la norme Hinf *ad hoc*).

Q6.4 : Quelle marge de module impose-t-on en imposant la contrainte : $\|S(p)\|_{\infty} < 1.2$? Quel risque prend on si l'on choisit une contrainte moins sévère : $\|S(p)\|_{\infty} < 2$? Plus sévère : $\|S(p)\|_{\infty} < 1$. Tester numériquement, en modifiant la contrainte « hard » correspondante. Les résultats sont-ils en accord avec ce qui était pressenti ?

Q7 : Conclusion : Commenter l'intérêt (et les limites ?) de l'approche multi-objectif pour une synthèse de régulateur.

Q8 (question facultative) : qu'advient-il si l'on substitue (pour l'optimisation) un PID¹ au PI.

¹ C0 = tunablePID('C', 'pid')